Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba
Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información
Asignatura Redes de Datos

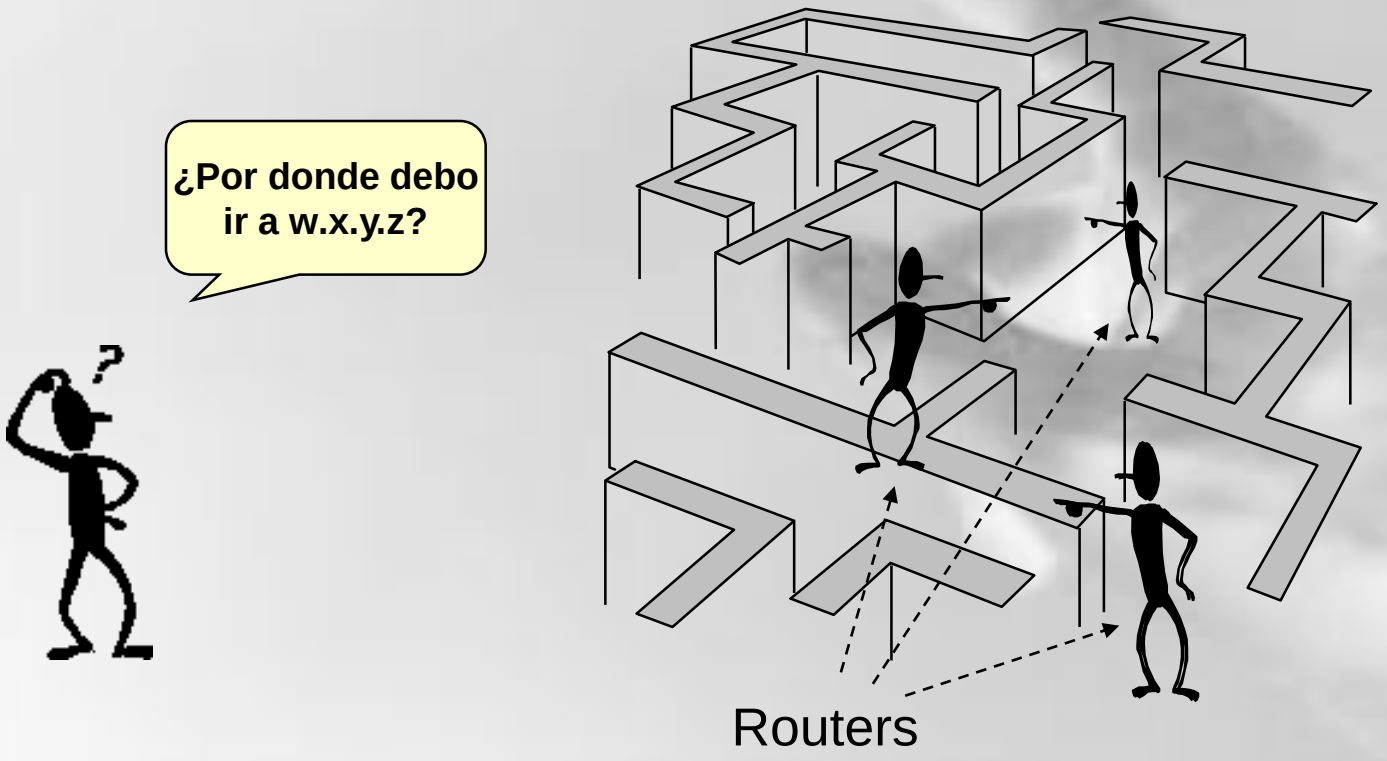
PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO

Ing. Gustavo Villarreal

AGENDA

- Capa de Red: generalidades.
- Protocolos enrutados vs. protocolos de enrutamiento
- Protocolos de Encaminamiento.
- Algoritmos de encaminamiento
- Estructura de la tabla de encaminamiento.
- Algoritmos de encaminamiento estático.
- Algoritmos de encaminamiento dinámico.
- Síntesis.

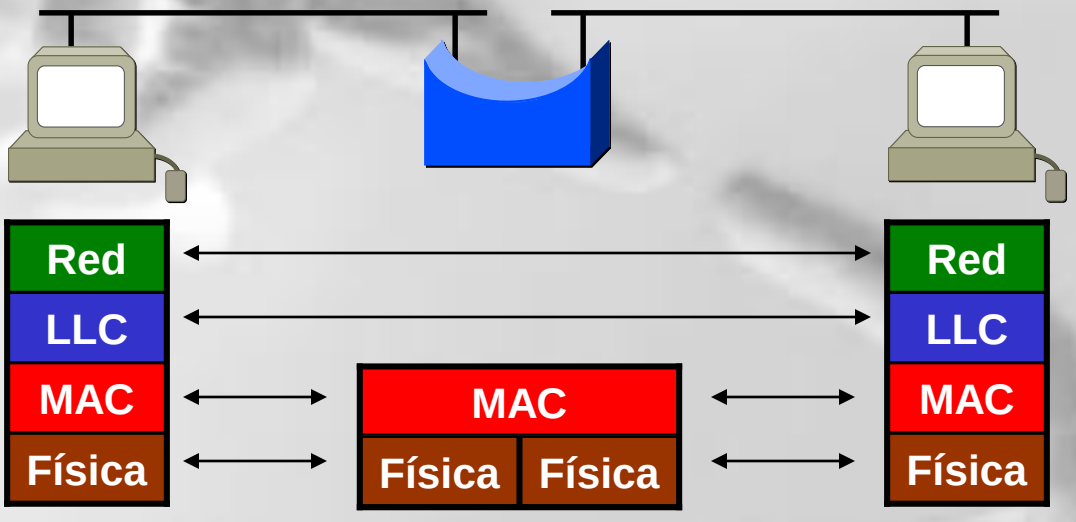
La Capa de Red

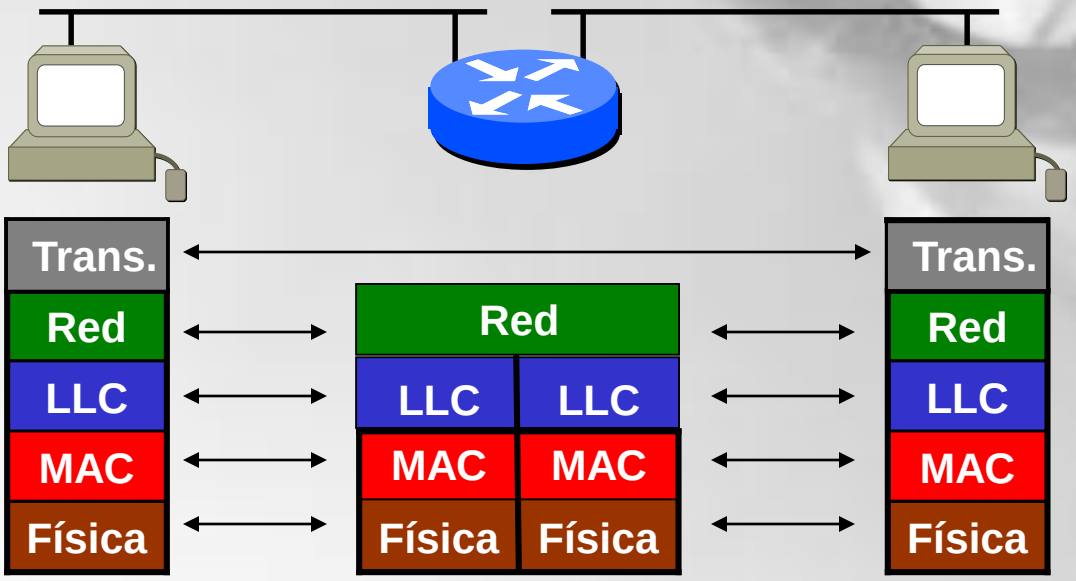


El nivel de Red

- Es la capa por excelencia, la única que ‘ve’ la red.
- Se constituye con dos tipos de nodos:
  - Nodos terminales (Hosts)
  - Nodos de tránsito (Routers o Switchs)
- Normalmente los routers tienen varias interfaces y los hosts una.
- Los routers y las líneas que los unen constituyen la subred, gestionada por el proveedor u operador.
- En la comunicación dentro de una LAN el nivel de red es casi inexistente (no hay ‘nodos de tránsito’).

Comunicación mediante un puente y un router

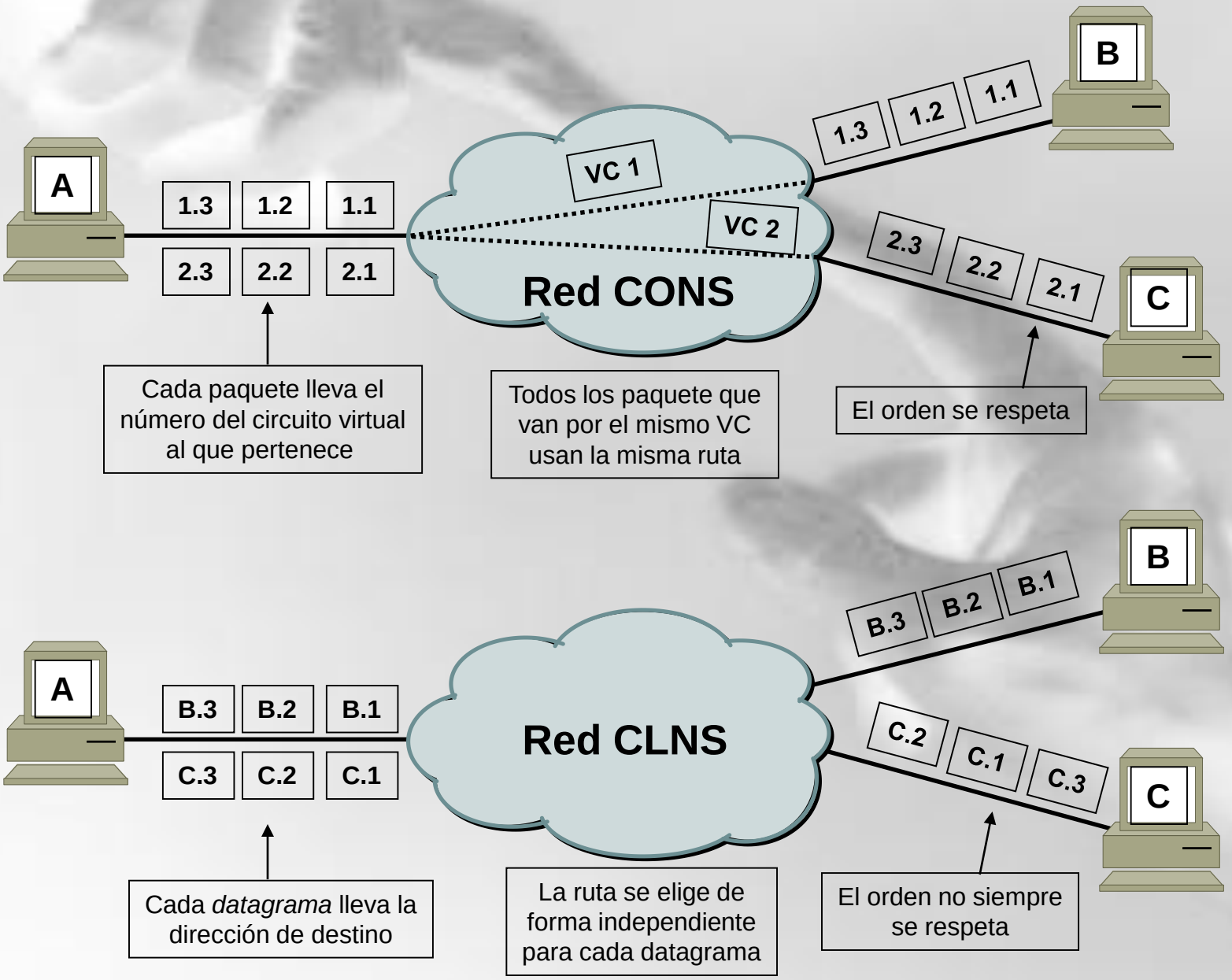




Funciones del nivel de Red

- Elegir la ruta óptima de los paquetes
  - Servicio CONS (orientado a conexión): el enrutamiento se produce solo en el momento de establecer el VC.
  - Servicio CLNS (no orientado a conexión): para cada datagrama enviado se enruta por separado.
- Proveer direccionamiento
- Encapsular una PDU de transporte en una PDU de red
- Realizar control de errores de PDU
- Controlar y evitar la congestión
- Controlar que el usuario no abuse del servicio, es decir que no exceda lo pactado (“Policing”)
- Resolver (“mapear”) las direcciones de nivel de red con las de nivel de enlace (p. Ej. en LANs).

CONS *vs* CLNS


A
B
C
1.3
1.2
1.1
2.3
2.2
2.1
VC 1
VC 2
Red CONS
Cada paquete lleva el número del circuito virtual al que pertenece
Todos los paquete que van por el mismo VC usan la misma ruta
El orden se respeta
B.3
B.2
B.1
C.3
C.2
C.1
Red CLNS
Cada *datagrama* lleva la dirección de destino
La ruta se elige de forma independiente para cada datagrama
El orden no siempre se respeta

	Red CLNS (datagramas)	RED CONS (circuitos virtuales)
Establecimiento conexión	Innecesario	Requerido (permanente o temporal)
Direccionamiento	Cada paquete lleva la dirección completa de origen y destino	Los paquetes solo llevan el número del VC (generalmente pequeño)
Información de estado	La subred no conserva ninguna	Cada VC requiere una entrada en las tablas de cada conmutador
Encaminamiento	Independiente para cada paquete	La ruta se elige al establecer el VC; todos los paquetes siguen esa ruta
Efecto de fallo en un router	Se pierden paquetes en tránsito solamente	Todos los VC que pasan por ese router se terminan
Control de congestión	Difícil	Mas fácil

Protocolos enrutados vs. protocolos de enrutamiento

- La capa de red OSI define dos tipos de protocolos de red:
  - Protocolos de LAN: proveen direccionamiento, encapsulamiento, control de errores de PDU y opcionalmente control de flujo.
  - Protocolos de encaminamiento: eligen la mejor ruta para encaminar paquetes, según las direcciones provistas por el protocolo enrutado, proveen control de congestión (opcional) y policing (opcional).
- Los protocolos enrutados más comunes son:
  - IP (Internet Protocol)
  - IPX (Internetrwork Packet Exchange)
  - Apple Talk
  - Algunos protocolos de Mainframe como DCNet, Vanian Bynes, etc.
- Existen otros protocolos que no pueden ser enrutados como el NetBeui (NetBios extended) de Microsoft. Para ser enrutado, normalmente se lo encaspsula dentro de un paquete IP o IPX.

Protocolos de Encaminamiento

- Sistema de reglas mediante las cuales un router se comunica con otros routers para intercambiar información de enrutamiento, con el fin de construir y mantener tablas de enrutamiento.
- Algoritmo de encaminamiento:
  - Conjunto de pasos (generalmente matemáticos) que utiliza un router para calcular la mejor ruta hacia un destino.
- Los protocolos de Encaminamiento pueden ser:
    - Estáticos: toman decisiones en base a información recopilada con anterioridad. La ruta no cambia.
    - Dinámicos: deciden en base a información obtenida en tiempo real. Requieren un protocolo de Encaminamiento para recoger la información. La ruta puede cambiar constantemente.
- Salvo en redes muy simples o en zonas periféricas casi siempre se utiliza encaminamiento dinámico.

Convergencia entre Routers

- Un protocolo de encaminamiento formaliza el intercambio información de enrutamiento entre Routers a través de tablas de enrutamiento.

- Se denomina convergencia al momento en que todos los Routers de una red han calculado sus tablas de enrutamiento, de manera tal que todos posean la misma información sobre la red.

Principio de optimalidad

Si Córdoba está en la ruta óptima de Rosario a Mendoza, entonces el camino óptimo de Córdoba a Mendoza está incluido en la ruta óptima de Rosario a Mendoza

Corolario: Todas las rutas óptimas posibles para llegar a Mendoza desde cualquier sitio entre Rosario y Mendoza, forman un árbol sin bucles (spanning tree) con raíz en Mendoza.

Concepto de ruta óptima en Encaminamiento

- El cálculo de mejor ruta se realiza clasificando a las mismas a través de algún criterio denominado ¨*Métrica*¨.
- Algunos de los criterios que se aplican suelen ser:
  - Minimizar el número de routers por lo que se pasa
  - Maximizar el caudal de los enlaces por los que se pasa
  - Minimizar el nivel de ocupación o saturación de los enlaces que se atraviesan
  - Minimizar el retardo de los enlaces
  - Maximizar la fiabilidad de los enlaces
  - Una determinada combinación de todos los anteriores con diversos pesos según los gustos del usuario
- Cuando un router detecta que para llegar un destino, tiene dos o más caminos óptimos diferentes, deberá elegir uno de ellos. Los fabricantes de dispositivos de encaminamiento, determinan una forma de ***"desempate"*** entre las rutas denominada ***"distancia administrativa"***. Es propia de cada fabricante.

Estructura de la tabla de encaminamiento

- La tabla de encaminamiento se almacena en la RAM y contiene información sobre lo siguiente:
  - Redes conectadas directamente: Corresponde a un dispositivo conectado a otra interfaz del router
  - Redes conectadas de forma remota: Una red que no está conectada directamente a un router particular
  - Información detallada acerca de las redes (la fuente de la información, la dirección de red y la máscara de subred, y la dirección IP del router de siguiente salto)

Tabla de enrutamiento de una PC con Windows

```
===========================================================================

IPv4 Tabla de enrutamiento
===========================================================================
Rutas activas:
Destino de red        Máscara de red   Puerta de enlace   Interfaz  Métrica
          0.0.0.0          0.0.0.0         10.0.0.2         10.0.0.4    291
         10.0.0.0    255.255.255.0      En vínculo          10.0.0.4    291
         10.0.0.4  255.255.255.255      En vínculo          10.0.0.4    291
       10.0.0.255  255.255.255.255      En vínculo          10.0.0.4    291
        127.0.0.0        255.0.0.0      En vínculo         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255      En vínculo         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255      En vínculo         127.0.0.1    331
      172.16.31.0    255.255.255.0      En vínculo          10.0.0.4    291
     172.16.31.80  255.255.255.255      En vínculo          10.0.0.4    291
    172.16.31.255  255.255.255.255      En vínculo          10.0.0.4    291
      192.168.1.0    255.255.255.0      En vínculo          10.0.0.4    291
    192.168.1.200  255.255.255.255      En vínculo          10.0.0.4    291
    192.168.1.255  255.255.255.255      En vínculo          10.0.0.4    291
     192.168.56.0    255.255.255.0      En vínculo      192.168.56.1    330
     192.168.56.1  255.255.255.255      En vínculo      192.168.56.1    330
   192.168.56.255  255.255.255.255      En vínculo      192.168.56.1    330
        224.0.0.0        240.0.0.0      En vínculo         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0      En vínculo          10.0.0.4    291
        224.0.0.0        240.0.0.0      En vínculo      192.168.56.1    330
  255.255.255.255  255.255.255.255      En vínculo         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255      En vínculo          10.0.0.4    291
  255.255.255.255  255.255.255.255      En vínculo      192.168.56.1    330
===========================================================================
Rutas persistentes:
  Dirección de red  Máscara de red  Dirección de puerta de enlace  Métrica
          0.0.0.0          0.0.0.0         10.0.0.2  Predeterminada
```

Tabla de enrutamiento de un router CISCO

```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D       10.1.1.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05, Serial0/0/0
D       10.1.2.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05, Serial0/0/0
     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     192.168.11.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
C       192.168.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.11.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
     209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
C       209.165.200.224/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       209.165.200.225/32 is directly connected, Serial0/0/0
R1#
```

Encaminamiento estático

- Se denomina encaminamiento estático al que realiza el administrador de la red, aplicando algún criterio de selección de mejor ruta, y configurando las redes destino de forma manual en los routers de la red.
- Las rutas que se configuran son estáticas porque solo pueden ser modificadas mediante comandos de configuración que el administrador de la red ingresa.
- Rutas estáticas de la tabla de enrutamiento
  - Incluyen la dirección de red, la máscara de subred y la dirección IP del router de siguiente salto o la interfaz de salida
  - Antes de poder usar el enrutamiento estático o dinámico, las tablas de enrutamiento deben tener redes conectadas directamente usadas para conectar redes remotas

Encaminamiento estático
(continuación)

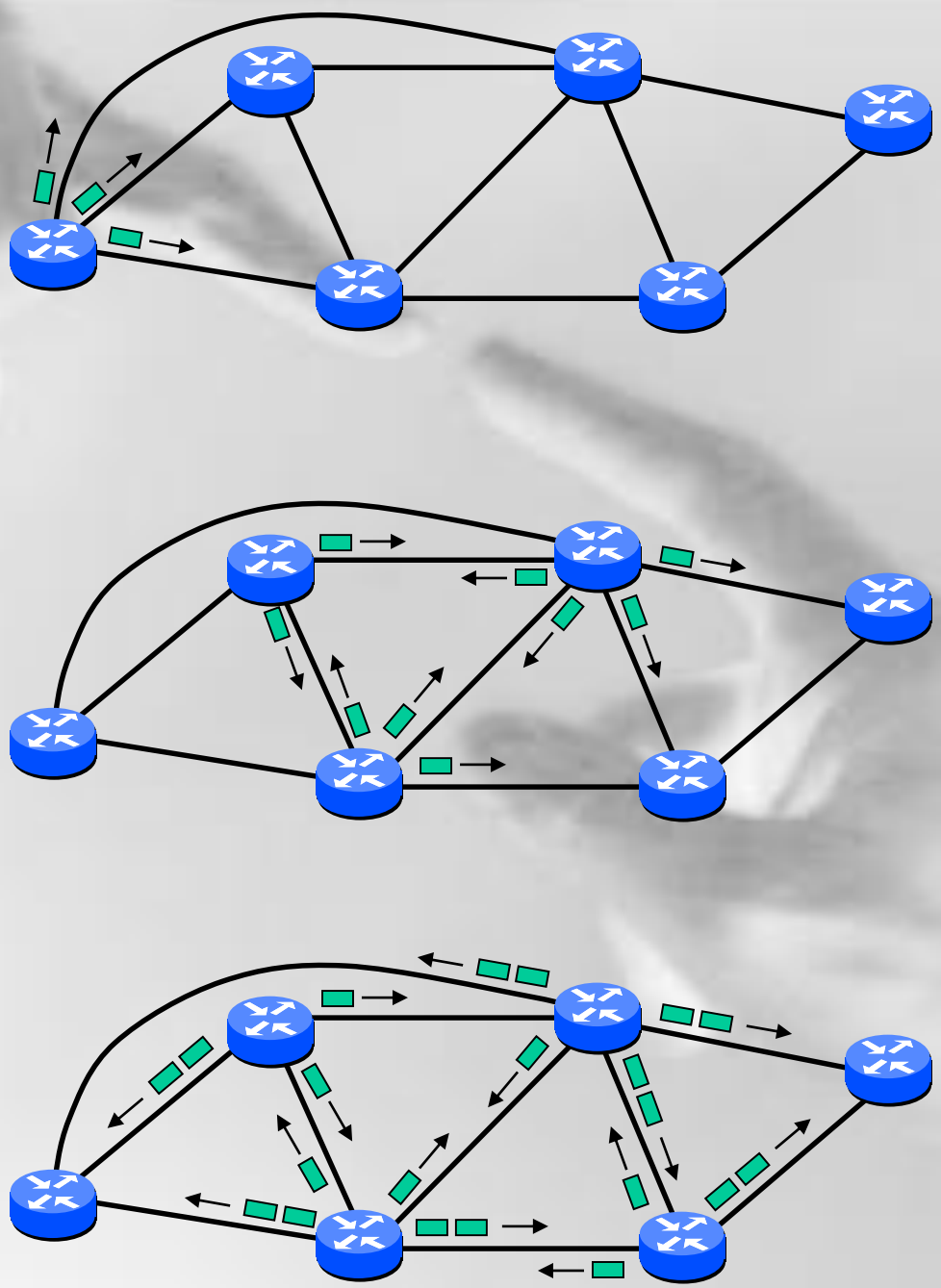
- Las direcciones de red que se encuentran configuradas en interfaces activas, el router las cargará automáticamente en la tabla de encaminamiento.
- Las rutas estáticas aparecen con métrica ´´0´´.
- Cuándo usar las rutas estáticas
  - Cuando la red tiene sólo unos pocos routers (hasta 10)
  - Cuando la red está conectada a Internet sólo a través de un ISP
  - Cuando no se quiera informar las redes a otros routers

Encaminamiento estático basado en el flujo

- Consiste en optimizar las rutas de acuerdo con la capacidad y el nivel de ocupación de cada enlace, calculado a partir del tráfico medio previsto entre nodos.
- Se plantean varias topologías, se comparan todas y se elige la más adecuada.
- Es preciso disponer de información que permita estimar el tráfico medio entre cada par de nodos.
- Interesante para decidir la topología cuando se diseña una red.
- No permite responder con rapidez a cambios en la red.

Encaminamiento por inundación o broadcast

- Consiste en enviar cada paquete por todas las interfaces, excepto por la que ha llegado. Se utiliza en algunos algoritmos de Encaminamiento multicast.
- Si hay bucles se envían paquetes duplicados y el tráfico se multiplica. Para evitarlo se suele limitar el número de saltos.
- Otra posibilidad es que cada router mantenga una lista de paquetes enviados y descarte los duplicados.
- Existe una variante llamada *inundación selectiva*, que envía información solo por las líneas que aproximadamente van en la dirección correcta.

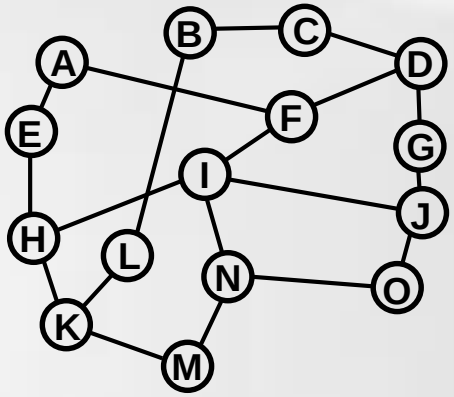


Transmisión broadcast por inundación con límite de 3 saltos.

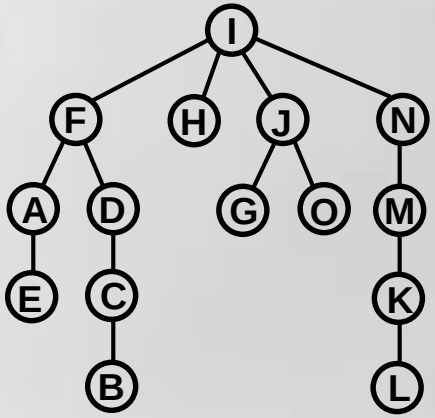
Técnicas de encaminamiento por inundación o broadcast

- *Inundación/inundación selectiva/con límite de saltos*: fácil, pero se pueden producir bucles (limitar número de saltos al diámetro de la red).
- *Encaminamiento multidestino*: se manda un solo paquete con todas las direcciones de destino y en cada router se replica por las interfaces que corresponda.
- *Spanning tree*: si se conoce el árbol óptimo basta con seguirlo (posible con routing por estado de enlace).
- *Encaminamiento por el camino inverso (versión 'barata' del spanning tree)*: se examina la dirección de origen y la interfaz de entrada. Si esa interfaz es la ruta óptima para esa dirección se procede por inundación, si no, se descarta (se considera entonces que es un duplicado). Se puede usar cuando no se conoce el spanning tree.

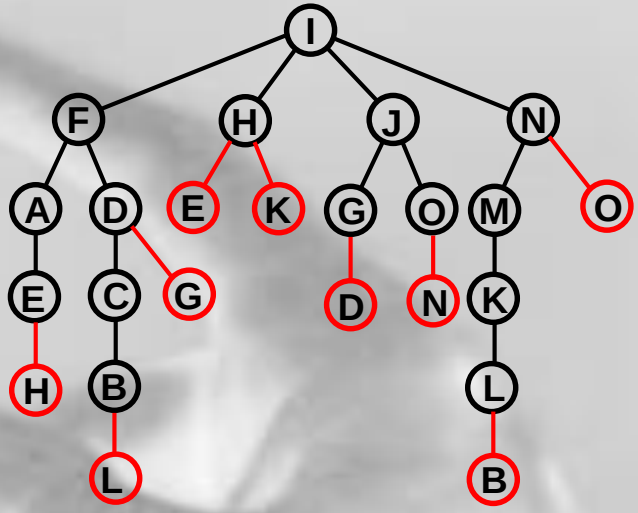
Distribución broadcast mediante el spanning tree y el encaminamiento por el camino inverso



Una red cualquiera



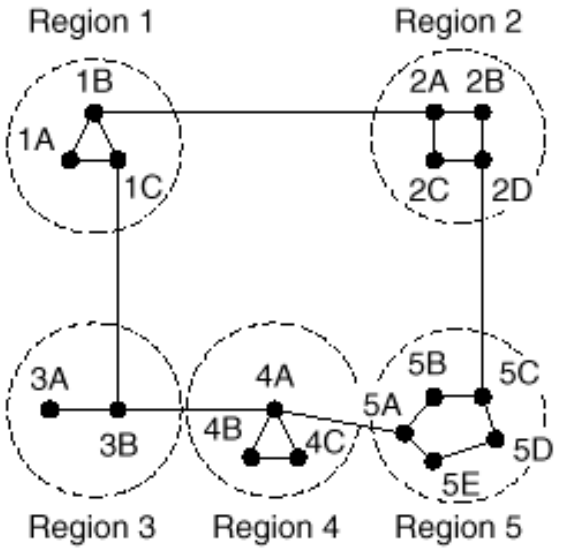
Encaminamiento broadcast mediante el spanning tree. Se distribuyen 14 paquetes



Uso del encaminamiento por el camino inverso para la distribución broadcast. Se distribuyen en total 23 paquetes, 9 duplicados (los duplicados aparecen en rojo)

Encaminamiento jerárquico

- **Problema:** los algoritmos de encaminamiento no son escalables. La información intercambiada aumenta de forma no lineal con el tamaño de la red. Lo mismo ocurre con la complejidad de los cálculos.
- **Solución:** crear niveles jerárquicos. Solo algunos routers de cada región comunican con el exterior. Las rutas son menos óptimas pero se reduce la información de routing.
- Parecido a la forma como se organizan las rutas en la red de carreteras (internacionales, nacionales, regionales).



(a)

Full table for 1A

Dest.	Line	Hops
1A	–	–
1B	1B	1
1C	1C	1
2A	1B	2
2B	1B	3
2C	1B	3
2D	1B	4
3A	1C	3
3B	1C	2
4A	1C	3
4B	1C	4
4C	1C	4
5A	1C	4
5B	1C	5
5C	1B	5
5D	1C	6
5E	1C	5

(b)

Hierarchical table for 1A

Dest.	Line	Hops
1A	–	–
1B	1B	1
1C	1C	1
2	1B	2
3	1C	2
4	1C	3
5	1C	4

(c)

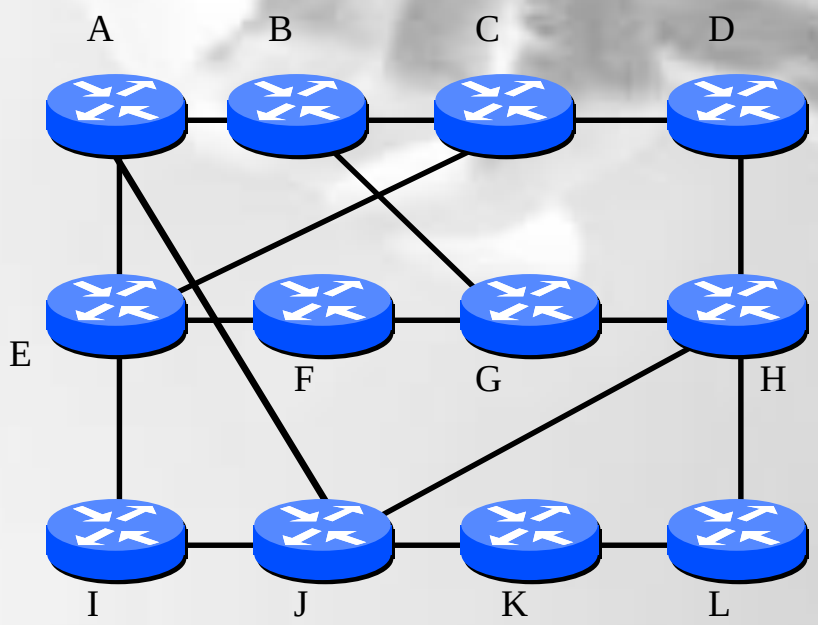
Ejemplo de encaminamiento jerárquico.

Encaminamiento dinámico

- Requiere recabar información en tiempo real sobre el estado de los enlaces
- Permite responder a situaciones cambiantes, p. Ej.: fallo o saturación de un enlace (solo si hay ruta alternativa).
- Tres algoritmos:
  - Vector distancia
  - Estado del enlace
  - Híbrido
- En todos los casos el cálculo de rutas óptimas se realiza de forma distribuida en toda la red.

Algoritmo del vector distancia (o de Bellman-Ford)

- Cada router conoce:
  - Su identificador
  - Sus interfaces
  - La distancia hasta el siguiente router de cada interfaz
- Cada router construye su base de datos de destinos, que indica por que interfaz enviar los paquetes para cada destino.
- Para esto los routers intercambian vectores de distancia, que indican la distancia a cada destino



Nuevo Retardo Estimado para J

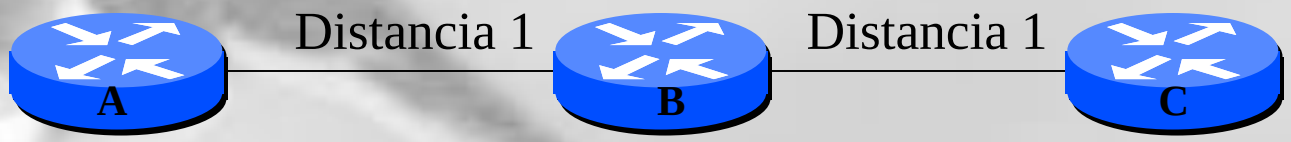
	A	I	H	K		Line
A	0	24	20	21	8	A
B	12	36	31	28	20	A
C	25	18	19	36	28	I
D	40	27	8	24	20	H
E	14	7	30	22	17	I
F	23	20	19	40	30	I
G	18	31	6	31	18	H
H	17	20	0	19	12	H
I	21	0	14	22	10	I
J	8	10	12	6	0	---
K	24	22	22	0	6	K
L	29	33	9	9	15	K

JA (8) **JI (10)** **JH (12)** **JK (6)**

Vectores Recibidos con los valores de Retardo

Nueva Tabla de Encaminamiento para J

El problema de la cuenta a infinito



Distancia hacia A:

A apagado:	-	∞	∞
A se enciende:	0	∞	∞
	0	1	∞
	0	1	2
A se apaga:	-	3	2
	-	3	4
	-	5	4
	-	5	6
	-	7	6
	-	7	8
	-	9	8
	. . . . .		

El Problema de la cuenta a infinito

- Las noticias buenas viajan deprisa, las malas despacio.
- Hay diversos ‘trucos’ para evitar el problema de la cuenta a infinito, pero ninguno infalible.
- El vector distancia se utiliza actualmente en diversos protocolos de Encaminamiento: RIP, BGP, IGRP.

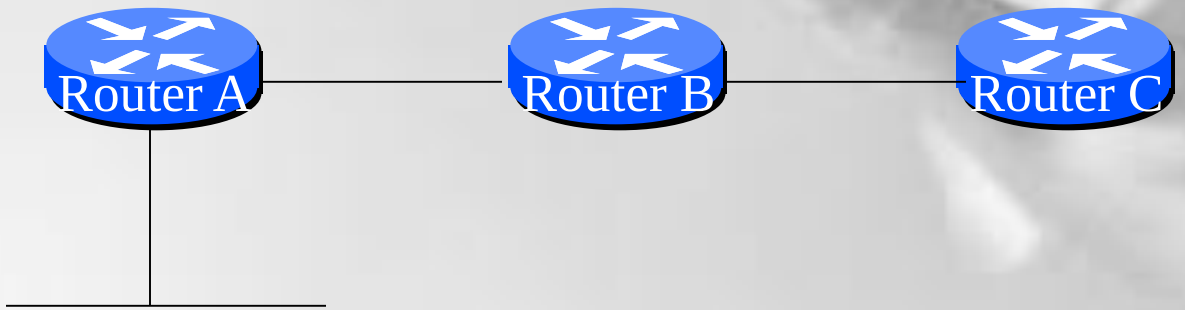
Horizonte Dividido (Split Horizon)

- Es una configuración del enrutamiento que evita anunciar una ruta hacia atrás en la dirección de procedencia.
- Se basa en la premisa de que es inútil devolverle información al origen.
- Se prefiere a otras técnicas por no agregar costo adicional al router.

Split Horizon: Funcionamiento

El Router B no envía actualizaciones sobre 10.1.99.1 en esta dirección ...

... pero envía actualizaciones sobre 10.1.99.1 en esta dirección



Cambio de Topología
Red 10.1.99.1

Envenenamiento de rutas (Poisson Reverse)

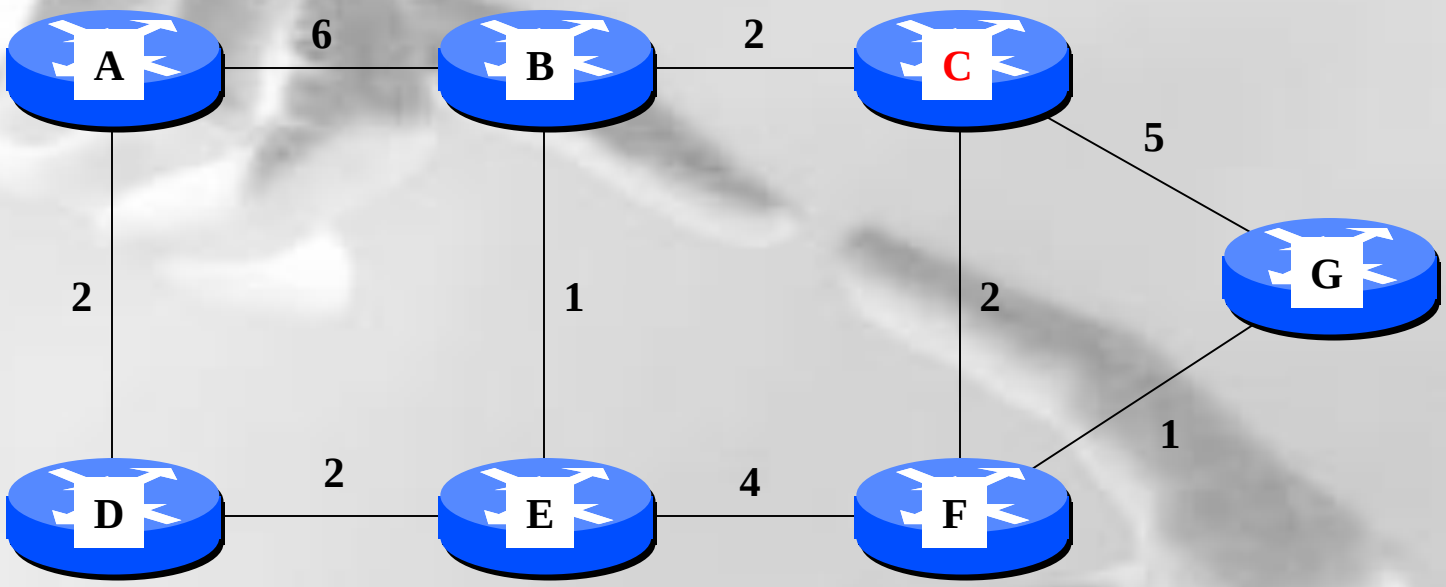
- Se refiere al envío de un mensaje de actualización de enrutamiento, que indica explícitamente que una red no es alcanzable.
- Los routers determinan el estado de las rutas según las métricas; en el router se configura un factor de incremento de la métrica aceptable,tal que por encima de éste, se provoca que el router considere a una ruta como inalcanzable y dispare una actualización inversa propagando a dicha ruta como inalcanzable, es decir, envenenándola.

Temporizadores de espera

- Si un router recibe de un vecino la información de que una ruta se ha caído, la marca como inaccesible y le coloca un temporizador.
- Si antes que el temporizador el mismo vecino informa que la ruta se restituyó, se la vuelve accesible y se quita el temporizador.
- Si el temporizador finaliza y la ruta no se ha restiruído se la borra de la tabla.
- Si antes que el temporizador expire se recibe información de otro vecino con mejor métrica, informando que la ruta se restituyó, se la vuelve accesible y se quita el temporizador.

Algoritmo del estado del enlace

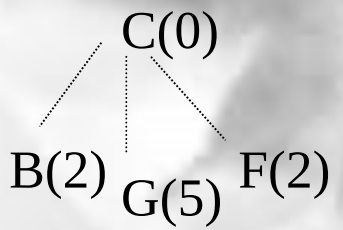
- Cada router contacta con sus vecinos y mide su ‘distancia’ a ellos.
- Construye un paquete LSA (Link State Advertisement) que dice:
  - Quién es él
  - La lista de sus vecinos y sus distancias a ellos
- Envía su LSA por inundación a todos los routers de la red
- Recaba los LSAs de todos los demás nodos
- Calcula las rutas óptimas por el algoritmo de Dijkstra:
  - Se pone él mismo como raíz del árbol, y coloca a sus vecinos
  - Mira los LSA de sus vecinos y despliega el árbol; cuando aparece más de un camino hacia un nodo se escoge el más corto y se descartan los demás.
  - Las ramas son en principio temporales. Una rama se confirma cuando es más corta que todas los demás provisionales.



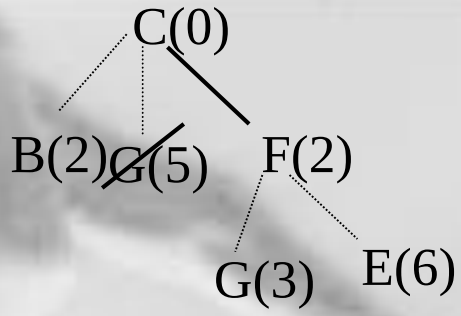
Link State Advertisement

A	B	C	D	E	F	G
B/6	A/6	B/2	A/2	B/1	C/2	C/5
D/2	C/2	F/2	E/2	D/2	E/4	F/1
	E/1	G/5		F/4	G/1	

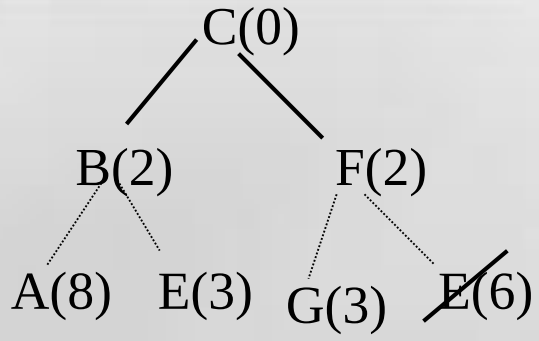
Algoritmo de Dijkstra



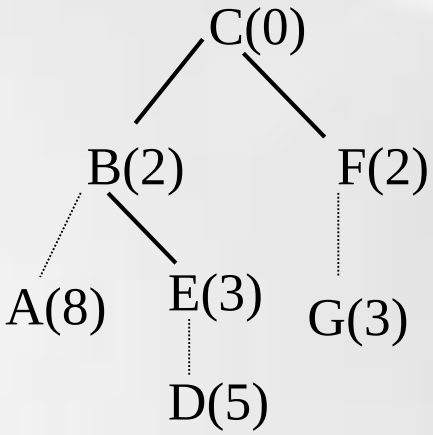
Coloca C en el árbol.
Examina el LSA de C



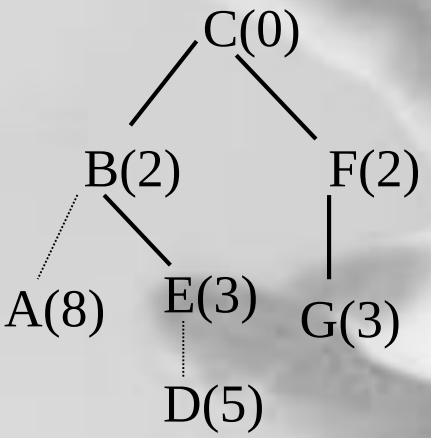
Coloca F en el árbol.
Examina el LSA de F.
Encontrado mejor camino a G



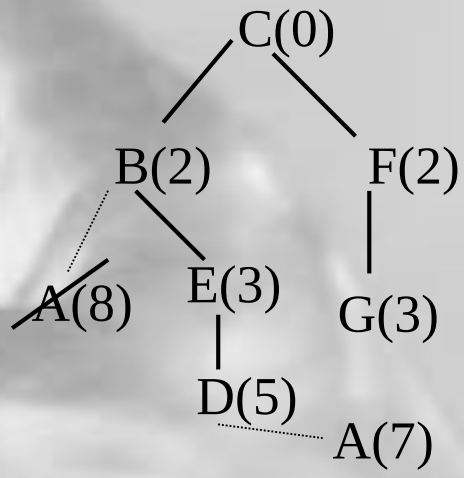
Coloca B en el árbol.
Examina el LSA de B.
Encontrado mejor camino a E



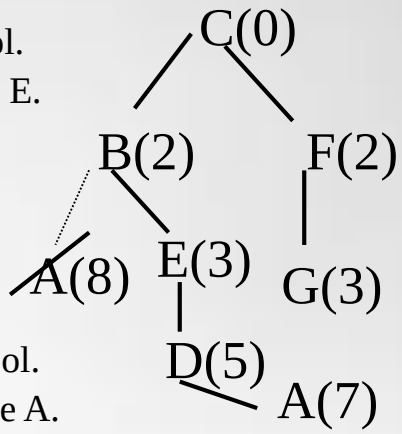
Coloca E en el árbol.
Examina el LSA de E.



Coloca G en el árbol.
Examina el LSA de G.



Coloca D en el árbol.
Examina el LSA de G.



Coloca A en el árbol.
Examina el LSA de A.
No quedan nodos. terminar

A	B	C	D	E	F	G
B/6	A/6	B/2	A/2	B/1	C/2	C/5
D/2	C/2	F/2	E/2	D/2	E/4	F/1
	E/1	G/5		F/4	G/1	

Optimizaciones del algoritmo de estado del enlace

- Las LSA se numeran para detectar y descartar duplicados. Además tienen un tiempo de vida limitado.
- La inundación se hace reenviando cada LSA por todas las interfaces excepto por la que se recibió.
- Para evitar bucles solo se envían las LSA que son nuevos (nuevo = no estaba en la base de datos) y no están expirados.
- Con encaminamiento por estado del enlace cada nodo tiene el “mapa” detallado de toda la red (no ocurría con vector distancia).



LSAs

A	B	C	D	E	F	G
B/6	A/6	B/2	A/2	B/1	C/2	C/5
D/2	C/2	F/2	E/2	D/2	E/4	F/1
	E/1	G/5		F/4	G/1	

Origen	Secuen.	Edad	Flags enviar LSA B	Flags enviar LSA F	Flags enviar LSA G	Flags enviar ACK B	Flags enviar ACK F	Flags enviar ACK G	Datos
A	21	60	0	1	1	1	0	0	B/6, D/2
B	21	60	0	1	1	1	0	0	A/6, C/2, E/1
D	21	60	0	1	1	1	0	0	A/2, E/2
E	20	58	0	1	1	1	0	0	B/1, D/2, F/4
F	21	59	1	0	1	0	1	0	C/2, E/4, G/1
G	21	62	1	0	1	0	1	0	C/5, F/1
C	21	61	1	1	1	0	0	0	B/2, F/2, G/5

Encaminamiento por estado del enlace

- Generalmente se considera que los algoritmos del estado del enlace son mas fiables y eficientes que los del vector distancia.
- Se utiliza en diversos protocolos de Encaminamiento:
  - OSPF, IS-IS

Encaminamiento con Algoritmos Híbridos

- Los protocolos de enrutamiento híbridos utilizan métricas de distancia vectorial más precisas en un protocolo diseñado para converger más rápido.
- Aunque los estándares abiertos se han desarrollado, el único protocolo híbrido es el EIGRP de CISCO.
- Combinan las ventajas de los protocolos de estado de enlace con los de distancia vectorial.

Resumen

- Los routers determinan qué ruta debe tomar un paquete para llegar al destino, de la siguiente forma:
  - Reciben una trama encapsulada y analizan la dirección MAC de destino.
  - Si la dirección MAC coincide, se desencapsula la trama para que el router pueda analizar la dirección de red de destino.
  - Si la dirección de red de destino está en la tabla de enrutamiento o si hay una ruta estática, el router determina la dirección de host de siguiente salto. El router vuelve a encapsular el paquete con la trama de capa 2 adecuada y la envía al destino siguiente.
  - El proceso continúa hasta que el paquete llega al destino.
- Nota: Sólo cambian las direcciones MAC; las direcciones de red de origen y de destino no cambian.
- Los routers se valen de las direcciones de red provistas por los protocolos enrutados.

Resumen

- Las tablas de encaminamiento contienen la siguiente información:
  - Redes conectadas directamente
  - Redes conectadas de forma remota
  - Direcciones de red y máscaras de subred
  - Dirección de red de siguiente salto
- Las rutas incluidas en las tablas de encaminamiento pueden ser:
  - Rutas estáticas: son rutas configuradas manualmente que especifican cómo llegará el router a un punto determinado por medio de una ruta determinada.
  - Rutas dinámicas: son rutas aprendidas a través del intercambio de información de encaminamiento con otros routers, mediante el uso de un protocolo de encaminamiento dinámico.
  - Ruta por defecto: es la ruta que usan los paquetes si no encuentran otra coincidencia posible para su destino en la tabla de encaminamiento.
- El encaminamiento estático es el realizado por el administrador de la red, mediante la configuración de rutas estáticas en el router.

Resumen

- Los protocolos de enrutamiento dinámico tienen las siguientes funciones:
  - Comparten información de forma dinámica entre routers.
  - Actualizan las tablas de enrutamiento de forma automática cuando cambia la topología.
  - Determinan cuál es la mejor ruta a un destino.
- Los protocolos de enrutamiento dinámico usan las métricas para determinar la mejor ruta a un destino.
- Entre los componentes de una tabla de enrutamiento, se encuentran:
  - Tipo de ruta
  - Origen de la ruta
  - Distancia administrativa
  - Métrica
  - Puerto de salida

FIN

gvillarreal@frc.utn.edu.ar